# 上海大学 2016～2017 学年冬季学期试卷（A 卷）

| 成绩 | |
|---|---|

**课程名：** 概率论 A **课程号：** 01014011 **学分：** 3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人_____ 应试人学号_____ 应试人所在院系_____

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | | |

一、选择题（本大题共 8 小题，每小题 3 分，共 24 分）

| 得分 |
|---|
| |

在每小题列出的备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内，错选、多选或未选均不得分。

**1、对任意两个独立且发生概率均大于零的事件 $A$ 和 $B$，不正确的是_____。**

**(A)** $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 一定独立； **(B)** $A$ 与 $B$ 一定互不相容；

**(C)** $A$ 与 $\overline{B}$ 一定独立； **(D)** $\overline{A}$ 与 $B$ 一定独立。

**2、设离散型随机变量 $X$ 与 $Y$ 独立，且都服从相同的分布律。则一定成立的是____。**

**(A)** $P(X=Y)=\frac{1}{2}$； **(B)** $P(X=Y)=1$；

**(C)** $P(X>Y)=P(X<Y)=\frac{1}{2}$； **(D)** $P(X>Y)=P(X<Y)$。

3、设 $X_1,\mathrm{L}\ ,X_n$ 独立同分布于 $\boldsymbol{b(1,p)}$，则对于 $\boldsymbol{\varepsilon>0}$，有

$$\lim_{n\to\infty}P\{p-\varepsilon\le\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\le p+\varepsilon\}=$$ _____

*A.* $\boldsymbol{p(1-p)}$; *B.* **0**

*C.* $p$ *D.* **1**

4、设 $X\sim N(2,\sigma^2)$，且 $P(0<X<4)=0.5$，则 $\boldsymbol{P(X>0)}$=_____

（A）0.65 （B）0.45 （C）0.75 （D）0.25

**5、随机变量 $X$ 的概率密度和分布函数分别为 $f(x)$ 和 $F(x)$，则一定有_____。**

**(A)** $0\le f(x)\le 1$； **(B)** $0\le F(x)\le 1$； **(C)** $P(X=x)=f(x)$； **(D)** $P(X=x)=F(x)$。

**6、函数** $f(x)=\begin{cases}\sin x, & x\in[a,b]\\ 0, & x\notin[a,b]\end{cases}$ **是随机变量 $X$ 的概率密度，则 $[a,b]$ 必须是_____。**

**(A)** $[-\frac{\pi}{2},0]$； **(B)** $[\frac{\pi}{2},\pi]$； **(C)** $[0,\pi]$； **(D)** $[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}]$。

**7、对任意事件 $A$ 和 $B$，若 $P(B)>0$，则一定有_____。**

**(A)** $P(A|B)+P(\overline{A}|B)=1$； **(B)** $P(A|B)+P(A|\overline{B})=1$；

**(C)** $P(A|B)+P(\overline{A}|\overline{B})=1$； **(D)** 以上结论都不一定成立。

**8、对随机变量 $(X,Y)$，与协方差函数为 $\mathrm{cov}(X,Y)=0$ 不 等价的是_____。**

（A） $D(X+Y)=DX+DY$； （B） $D(X-Y)=DX+DY$；

（C） $E(XY)=EXEY$； （D） $X$ 与 $Y$ 独立。

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

二、填空题（本大题共 8 小空，每空 3 分，共 24 分）

| 得分 |
| --- |
| |

请将正确的结果填在横线上，错填或未填均不得分。

**9、设 $A, B$ 为随机事件，$P(A)=0.5$，$P(A-B)=0.4$，则 $P(\overline{AB})=$ _____**

10、设 $X \sim \pi(\lambda)$，则 $P\{X \geq 1\}=$ _____

11、设随机变量 $\xi$ 的分布列为 $\begin{pmatrix} 0, & 1, & 2, & 3 \\ 0.24, & 0.31, & 0.3, & c \end{pmatrix}$ 则 C ＝_____

12、若 $X \sim U(-1, 5)$，方程 $x^2+2Xx+5X-4=0$ 有实根的概率_____

13、设随机变量 $X$ 的密度函数为 $f(x)=ce^{-x^2}(-\infty<x<+\infty)$. 则 $C=$ _____。

**14、某人在射击比赛中命中十环的概率为 0.8，每次射击是独立的，那么在第三次射击才命中十环的概率为_____。**

**15、设随机变量 $X \sim B(m, p)$，$Y \sim B(n, p)$（二项分布），且相互独立，则 $Z=X+Y$ 服从的分布为_____.**

**16、设随机变量 $X \sim N(2,9)$，$Y \sim N(3,16)$，则 $X+Y \sim$ _____。**

| 得分 |
| --- |
| |

三、计算题（共 47 分）

**17、（本题共 10 分）对以往数据分析结果表明，当机器调整得良好时，产品的合格率为 98%，而机器发生故障时，其合格率为 55%。每天早上机器开动时，机器调整良好的概率为 95%。试求已知某日早上第一件产品是合格品时，机器调整得良好的概率是多少？**

**18、（本题共 10 分）设 $X$与$Y$ 是相互独立的随机变量，其概率密度分别为**

$$f_X(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, x>0\\ 0, \quad x\le 0\end{cases},$$

$$f_Y(y)=\begin{cases}\mu e^{-\mu y}, y>0\\ 0, \quad y\le 0\end{cases}$$ 其中$\lambda>0,\mu>0$是常数。引入随机变量 $Z=\begin{cases}1, & X\le Y\\ 0, & X>Y\end{cases}$

（1） （3 分）求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$。

（7 分）求随机变量 $Z$ 的分布律和分布函数。

**19、（本题共 15 分）设随机变量$(X,Y)$ 的联合分布律为**

| $X$ / $Y$ | −1 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| −1 | $\frac{1}{10}$ | $\frac{2}{10}$ | $\frac{3}{10}$ |
| 2 | $\frac{2}{10}$ | $\frac{1}{10}$ | $\frac{1}{10}$ |

**1）(5 分)计算 $Z_1=X+Y$ 的分布律；2）(3 分)计算 $Z_2=\max\{X,Y\}$ 的分布律；**
**3）(4 分)计算协方差 $\mathrm{cov}(X,Y)$；4）(3 分)计算相关系数 $\rho_{XY}$。**

20、（本题共 12 分）设随机变量 $X$ 的概率密度函数为 $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}$，$x\in(-\infty,+\infty)$

1）(5 分)求 $X$ 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$；

2）(4 分)求 $X$ 与 $|X|$ 的协方差和相关系数，并讨论 $X$ 与 $|X|$ 是否相关？

3）(3 分)问 $X$ 与 $|X|$ 是否相互独立？说明理由。。

四、证明题（共 5 分）

21、（本题 5 分）证明下面的二元函数不可能是任何二维随机变量 $(X,Y)$ 的分布函数：

$$G(x,y)=\begin{cases}0, & x+y<0\\ 1, & x+y\geq 0\end{cases}。$$